

W07 팀 발표 과제 — 전체 가이드

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 팀 발표 과제

과제 안내

과제의 목적

연기금은 수십 년을 내다보고 운용한다. 그래서 “지금 가장 좋은 포트폴리오”만이 아니라 “**시간이 흐르면서 포트폴리오를 어떻게 바꾸고, 어떻게 유지할 것인가**”가 핵심 결정이 된다. 이를 **동적 자산배분 (dynamic asset allocation)**이라 한다. 이 과제는 동적 자산배분의 세 가지 질문을 실제 기관의 네 가지 결정 문제로 다룬다.

질문	뜻	이 과제에서
글라이드패스(glide path)	시간이 흐르면서 위험자산 비중을 언제부터, 어디까지 줄일 것인가	1팀 국민연금
헤징 수요(intertemporal hedging demand)	장기 투자자는 미래 투자 환경이 나빠질 때를 대비해 무엇을 더 보유해야 하는가	2팀 한국투자공사(KIC)
리밸런싱(rebalancing)	시장 움직임으로 흐트러진 비중을 언제, 어떻게, 얼마나 되돌릴 것인가	3팀 국민연금 · 4팀 네 기관

개념 설명은 각 팀 과제에 모두 들어 있으므로 따로 공부할 자료는 필요 없다.

각 팀은 **투자위원회 위원**의 입장에서, 주어진 데이터와 계산 도구로 단계별 문제를 풀고, **세 가지 안 가운데 하나를 골라** 발표한다.

팀	기관	결정할 문제	세 안
1팀	국민연금	위험자산 비중을 언제부터, 어디까지 줄일 것인가	A 현행 유지 · B 트리거형(2042년부터, 종점 50%) · C 즉시 감축(2027년부터, 종점 45%)
2팀	한국투자공사(KIC)	어떤 헤지 프로그램을 승인할 것인가 — 간편 공식과 직접 계산이 다를 때	A 헤지 없음 · B 장기 국채 + 물가연동채 · C B + 변동성 헤지
3팀	국민연금	리밸런싱 규칙을 어떻게 정할 것인가	A 분기 전량 복원 · B 밴드 + 선물 오버레이 ·

팀	기관	결정할 문제	세 안
4팀	네 공적 기관	리밸런싱 규칙을 기관마다 같게 할 것인가	C 넓은 밴드 상시화 A 단일 규칙 · B 지표 기반 차등 · C 기관 자율

1팀과 2팀은 시간을 다루는 자산배분의 두 얼굴(기금의 생애주기 · 장기 투자자의 헤지)을, 3팀과 4팀은 같은 리밸런싱 원리가 기관의 크기와 성격에 따라 어떻게 달라지는가를 다룬다.

판정 기준에 대하여 (모든 팀 공통)

각 팀 과제에는 세 안을 채점할 **판정 기준**과 통과 조건이 있다. 통과 조건은 두 종류다.

종류	예	성격
공시 사실	연금개혁이 전제한 수익률 5.5%, 재정추계의 소진 시점 2071년, 기금운용지침의 위험 한도 CVaR95 -15%	바꿀 수 없다. 도구에서 바꿔 보는 것은 민감도 확인용이다
교육용 가정	감축 시작 임계 0.625, 손실 1년 치, 실행 20거래일, $t \geq 2$, 헤징 수요 $\geq 3\%p$	실제로는 위원회가 정할 값을 출제자가 대신 정한 것이다

그래서 이 과제에서는 다음을 지킨다.

1. 각 팀 문서의 판정 기준표에 **출처**(공시 · 교육용)와 근거를 적었다.
2. 모든 기준값은 **도구의 옵션으로 바꿀 수 있다**.
3. 모든 팀은 단계별 문제에서 **기준을 바꿔 결론이 달라지는지** 확인하고 발표한다. 결론이 교육용 기준값 하나에 달려 있다면, 그 사실 자체가 중요한 발견이다.
4. 공식이나 규칙이 낸 답을 그대로 받아들이지 않는다. 2팀은 간편 공식의 답을 직접 계산으로 다시 검증한다.

진행 방법

1. **배경과 기본 지식을 먼저 읽는다**. 각 팀 과제는 그 문서만으로 풀 수 있게 썼다.
2. **단계별 문제(문제 1~6)를 순서대로 푼다**. 앞 문제의 답이 뒤 문제의 재료가 된다. 각 문제에 “할 일 · 답할 것”이 적혀 있다.
3. **판정 기준표로 세 안을 채점한다**. 기준마다 통과 · 탈락을 숫자로 판정하고, 결론이 기대고 있는 기준값을 함께 적는다.
4. **세 안 가운데 하나를 고른다**. 고른 안에 붙일 조건(숫자로)과, 그 결정으로도 막지 못하는 위험을 누가 지는지 함께 쓴다.

데이터와 계산 도구

Data 폴더에 팀별 폴더가 있다. 폴더마다 데이터(CSV), 계산 도구(Python 스크립트), 설명(DATA.md)이 들어 있다.

폴더	팀	계산 도구
team1_NPS_Glidepath	1팀	glidepath_tool.py
team2_KIC_Hedging	2팀	hedging_tool.py
team3_4_Rebalancing	3팀 · 4팀	rebal_tool.py (3팀 --inst NPS, 4팀 --inst ALL)

실행 환경: Python 3 + numpy · pandas · scipy (Google Colab 가능). 터미널에서 python3 도구 이름.py로 실행하면 결과가 화면에 출력된다. 난수 시드가 고정되어 있어 누가 실행해도 같은 숫자가 나온다. Claude Code 등 AI 도구로 실행 · 해석을 도와받아도 된다. 단, **발표하는 모든 숫자는 팀이 직접 실행한 결과**여야 하며, 실행 로그를 제출한다.

데이터는 공시 자료를 바탕으로 하되 일부는 교육용 가정이다. 데이터의 is_assumed = 1은 교육용 가정이라는 뜻이다. 모의 자료는 이론의 작동 방식을 보여 주도록 만든 것이지 실제 시장의 증거가 아니다. 발표에서 두 종류를 구분해 말하고, 가정이 바뀌면 결론이 어떻게 바뀌는지(민감도)를 함께 보인다.

제출물과 발표

제출물	내용
① 발표 덱 (PPT)	10~12장. 아래 “발표 덱 구성” 참고
② 실행 로그	실행한 명령과 출력 결과를 그대로 저장한 텍스트 파일 (예: python3 rebal_tool.py --inst ALL > log.txt)

- 마감: 발표 전날 23:59 · 발표: 팀당 발표 10분 + 질의 5분 (일정은 별도 공지)
- 질의 짝: **1팀 ← 2팀, 3팀 ← 4팀**. 상대 팀 과제의 “상대 팀이 물을 질문”에 답할 준비를 한다.
- 팀 역할: 발표자 · 계산 담당 · 반론 담당(자기 팀 결론을 먼저 공격해 약점을 찾는다) · 덱 담당

발표 덱 구성 (공통)

순서	슬라이드	내용
1	결론 한 장	고른 안 · 핵심 숫자 3개 · 붙이는 조건
2	상황	기관과 문제를 세 문장으로
3	기본 지식	이 결정에 필요한 개념과 식, 그것이 실무에서 무엇을 뜻하는가
4	세 안	각 안의 내용을 한 표로
5~8	단계별 결과	문제 1~5의 핵심 숫자와 그래프 (한 장에 문제 하나)
9	판정표와 기준 민감도	세 안 × 판정 기준. 기준값 · 가정을 바꾸면 무엇이 바뀌는가
10	결정	고른 안 · 조건 · 남는 위험과 그

순서	슬라이드	내용
11	반론과 답	부담자 가장 강한 반대 논리 1개와 그에 대한 답
부록	실행 명령 · 가정	실행한 명령, 공시 사실과 교육용 가정 목록

그래프는 최소 1장 이상 넣는다(예: 연도별 H/F 와 총자산 기준 위험 비중, 두 자료의 1년 · 10년 최적 비중, 규칙별 순 프리미엄과 위험 이탈, 기관 좌표).

평가 (100점)

항목	배점	만점 기준
단계별 문제의 정확성	30	모든 숫자가 실행 로그와 일치하고, 손계산 문항을 검산했다
판정과 선택의 논리	30	판정표가 정확하고, 고른 안이 판정 결과와 일관된다. 어느 기준이 결정을 좌우했는지, 기준 값을 바꾸면 결론이 어떻게 되는지 짚는다
조건과 남는 위험	20	조건이 숫자로 쓰여 있고, 남는 위험의 부담자를 명시했다
발표 텍과 질의	20	결론이 먼저 나오고, 그래프가 메시지를 전달하며, 상대 팀 질문에 숫자로 답한다

팀별 과제 문서

팀	문서	데이터 폴더
1팀	W07_Team1_NPS_Glidepath — 국민연금은 위험자산을 언제부터, 어디까지 줄일 것인가	team1_NPS_Glidepath
2팀	W07_Team2_KIC_Hedging — KIC는 무엇으로 미래를 헤지할 것인가: 공식인가, 직접 계산인가	team2_KIC_Hedging
3팀	W07_Team3_NPS_Rebalancing — 국민연금의 리밸런싱 규칙, 무엇을 택할 것인가	team3_4_Rebalancing
4팀	W07_Team4_Institutional_Rules — 네 기관이 같은 리밸런싱 규칙을 써야 하는가	team3_4_Rebalancing

각 팀 문서는 같은 구조로 되어 있다: **상황** → **기본 지식** → **판정 기준(출처 · 바꾸는 옵션)** → **계산 도구 사용법** → **단계별 문제 1~6** → **최종 결정** → **상대 팀이 물을 질문**.

다른 팀의 문서도 읽어 두면 질의 시간에 도움이 된다. 특히 같은 질의 짝(1↔2, 3↔4)의 문서는 반드시 읽는다.